Scintigraphie cérébrale de perfusion

À RETENIR

- La perfusion cérébrale est le reflet direct du métabolisme cellulaire et de la fonction neuronale ; la fixation reflète la perfusion régionale au moment de l'injection.
- Traceurs lipophiles : ^{99m}Tc-HMPAO (Ceretec®, extraction **65–80 %**, piégé par le glutathion, stabilité **30 min**) et ^{99m}Tc-ECD (Neurolite®, dégradé par estérase, stabilité **6 h**).
- Activités : HMPAO **20 mCi (750 MBq)** ; ECD **30 mCi**.
- Indications : démences, localisation préchirurgicale des foyers épileptogènes, pathologie cérébrovasculaire, traumatismes, mort cérébrale (don d'organe).
- Conditions basales : pièce calme et sombre **10 min** avant et après l'injection, voie veineuse en place.
- Acquisition : collimateur fan-beam (sinon BEHR), matrice **128 × 128** ou 64 × 64, **64 projections sur 360°**, examen de **30–45 min**.
- Filtre passe-bas Butterworth ; correction d'atténuation indispensable pour NGC et hippocampe ; réorientation selon la ligne CA-CP ; normalisation sur le cervelet.
- Hyperfixation : épilepsie percritique, certaines tumeurs ; test au Diamox : réserve hémodynamique.

I. Introduction

- Les lésions anatomiques n'expliquent pas toujours la pathologie cérébrale → intérêt d'une **imagerie fonctionnelle**.
- Le cerveau a la capacité d'adapter ses apports (perfusion) aux besoins énergétiques : la perfusion cérébrale est donc le **reflet direct du métabolisme cellulaire et de la fonction neuronale**.
- La scintigraphie de perfusion cérébrale explore la fonction neuronale à travers la perfusion.

II. Radiotraceurs

1. Critères du traceur idéal

1. Passage libre de la BHE intacte.
2. Rétention cérébrale prolongée.
3. Extraction cellulaire selon le débit de perfusion.
4. Distribution régionale spécifique.
5. Métabolisme nul ou négligeable.
6. Pas de redistribution.

- Ces caractéristiques permettent d'avoir une fixation qui est le reflet de la perfusion régionale, donc de l'activité neuronale **au moment de l'injection**.
- Les traceurs **lipophiles** utilisés ne répondent pas complètement à ces caractéristiques, mais permettent quand même d'obtenir des informations proches de la perfusion cérébrale.

2. Traceurs utilisés

	^{99m}Tc-HMPAO (Ceretec®)	^{99m}Tc-ECD (Neurolite®)
Extraction cérébrale	Au 1er passage : **65–80 %**	Modérée : **57–85 %**
Rétention cérébrale	**4,3–7 %**	**6 %**
Cinétique	Fixation stable après **2 min** de l'injection, durant plusieurs heures	Activité cérébrale décroissant par un washout de **5 %/h**

	^{99m}Tc-HMPAO (Ceretec®)	^{99m}Tc-ECD (Neurolite®)
Élimination	Urinaire **35 %**, hépatique **10 %**	Urinaire **73 %**
Piégeage intracellulaire	Dans la cellule cérébrale, oxydoréduction par le **glutathion** → devient hydrophile et ne peut plus repasser la BHE	Dégradé par une **estérase** → devient hydrophile et ne repasse pas la BHE
Stabilité	Ceretec : **30 min** ; Cerestab : **6 h**	Neurolite : **6 h**

III. Indications

1. Diagnostic des **démences**.
2. Localisation préchirurgicale des **foyers épileptogènes**.
3. Évaluation des lésions et maladies **cérébrovasculaires**.
4. Évaluation des lésions **traumatiques**.
5. Diagnostic de **mort cérébrale** (don d'organe).

> **NB** — Pour les tumeurs : MIBI et Tl.

IV. Contre-indications

- Grossesse et allaitement.

V. Réalisation de l'examen

1. Information et préparation du patient

- Indication, histoire de la maladie.
- Recueil des examens complémentaires.
- Patient informé du déroulement de l'examen.
- Hydratation abondante.
- Maintenir dans des **conditions cognitives basales** : pièce calme, sombre, **10 min** avant l'injection et **10 min** après.
- Mise en place d'une perfusion de SGI et d'une voie pour l'injection.

2. Injection du MRP

MRP	Activité
^{99m}Tc-HMPAO	**20 mCi (750 MBq)**
^{99m}Tc-ECD	**30 mCi (900 MBq)** **[à vérifier]** *à vérifier : 30 mCi ≈ 1 110 MBq*

3. Acquisition

- Début : **10 min à 4 h** pour l'HMPAO et **1 h** pour l'ECD.
- Privilégier le confort du patient car examen long : **30–45 min**, jamais < **20 min**.
- Surélever les jambes…
- Collimateur : BEHR ; **fan-beam** si disponible (résolution +++) → collimateur en éventail.
- Matrice : **128 × 128** ou **64 × 64**.
- **64 projections sur 360°**.

4. Contrôle de qualité

- Rechercher un **mouvement** sur le sinogramme et en mode ciné.
- Rechercher une **activité extracérébrale** (fosses nasales, scalp, glandes salivaires) → peut mimer une fixation cérébrale.

5. Traitement des images

- **Reconstruction** : rétroprojection filtrée ou itérative.
- **Filtre** passe-bas (Butterworth) → compromis entre la résolution et le rapport S/BDF ; filtre trop lissant = perte d'information.
- **Correction d'atténuation** : inutile pour les structures corticales, mais **indispensable pour les structures profondes** : NGC et hippocampe.
- **Réorientation** : doit être symétrique dans les 3 plans (transverse, sagittal, coronal) ; elle passe par la ligne **CA-CP** (commissure antérieure – commissure postérieure).
- **Normalisation** : par rapport à la valeur maximale des pixels du cervelet ou à la fixation occipitale.
- Échelle de couleurs.

VI. Examen normal

- Fixation homogène, plus intense au niveau cortical qu'en sous-cortical.

VII. Examen pathologique

- **Hypofixation** : maladies dégénératives.
- **Hyperfixation** : épilepsie en percritique et certaines tumeurs.
- **Test au Diamox** (vasodilatateur artériel) → évaluer la réserve hémodynamique dans les AIT, la sténose carotidienne ou des artères intracrâniennes.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les critères du traceur de perfusion idéal.	Passage libre de la BHE intacte, rétention prolongée, extraction selon le débit, distribution régionale spécifique, métabolisme nul, pas de redistribution.
2. Mécanisme de piégeage de l'HMPAO ? de l'ECD ?	Oxydoréduction par le glutathion ; dégradation par estérase → hydrophiles, ne repassent pas la BHE.
3. Stabilité de Ceretec, Cerestab et Neurolite ?	30 min ; 6 h ; 6 h.
4. Activité injectée d'HMPAO ?	20 mCi (750 MBq).
5. Paramètres d'acquisition ?	Fan-beam (sinon BEHR), matrice 128 × 128 ou 64 × 64, 64 projections sur 360°, 30–45 min.
6. Quand la correction d'atténuation est-elle indispensable ?	Pour les structures profondes : NGC et hippocampe.
7. Que montre la perfusion en percritique dans l'épilepsie ?	Une hyperfixation du foyer.
8. Intérêt du test au Diamox ?	Évaluer la réserve hémodynamique (AIT, sténose carotidienne ou intracrânienne).

Scintigraphie cérébrale au FDG

À RETENIR

- FDG = analogue du glucose, principal substrat énergétique de la cellule cérébrale → appréciation directe du métabolisme cérébral.
- Patient à jeun, en repos neurosensoriel (calme, obscurité) ; injection en silence après **10 min** de repos.
- Activité **300–500 MBq** ; acquisition tomographique **30 min** après l'injection, en décubitus dorsal.
- Indications : démences et maladies neurodégénératives (MA ++), lésions cérébrales, épilepsie partielle pharmacorésistante.
- Épilepsie : localisation en intercritique (percritique impossible en TEP).
- Maladie d'Alzheimer : Se = **86 %**, Sp = **86 %**.

I. Principe

Le **FDG** est un analogue du glucose, principal substrat énergétique de la cellule cérébrale : l'étude de sa fixation permet d'apprécier **directement le métabolisme cérébral**.

II. Déroulement de l'examen

1. Préparation du patient

- Patient **à jeun**, en **repos neurosensoriel** pour minimiser les stimulations : au calme, dans l'obscurité.
- Injecter le RT **en silence** après **10 min** de repos (**300–500 MBq**).

2. Acquisition

- Tomographique, **30 min** après l'injection, patient en décubitus dorsal.

III. Indications

- Exploration des démences et des pathologies neurodégénératives : **MA ++**.
- Exploration des lésions cérébrales.
- Épilepsie partielle pharmacorésistante.

IV. Interprétation

- **Épilepsie partielle** : localisation plus précise du foyer épileptogène en **intercritique** (TEP en percritique → impossible).
- **Démence** : même résultat que la TEMP de perfusion ; Se = **86 %**, Sp = **86 %** pour le diagnostic de MA.
- **Lésions cérébrales** : peu utilisée du fait de la fixation physiologique du FDG.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Comment préparer le patient avant une TEP cérébrale au FDG ?	À jeun, repos neurosensoriel au calme dans l'obscurité, injection en silence après 10 min de repos.
2. Activité et délai d'acquisition ?	300–500 MBq ; acquisition 30 min après l'injection.
3. Pourquoi l'épilepsie s'explore-t-elle en intercritique en TEP ?	La TEP en percritique est impossible ; la localisation intercritique est plus précise.
4. Performances de la TEP FDG pour la MA ?	Se 86 %, Sp 86 %.
5. Pourquoi est-elle peu utilisée pour les lésions cérébrales ?	Fixation physiologique cérébrale du FDG.

Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)

À RETENIR

- Voie dopaminergique : corps cellulaires dans le tronc cérébral, terminaisons dans les NGC (noyau caudé, putamen).
- DaTSCAN = ^{123}I-ioflupane, ligand du transporteur présynaptique de la dopamine (DAT).
- Indications : diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens, tremblement essentiel vs Parkinson, démences corticales vs cortico-sous-corticales.
- Saturation thyroïdienne ; **185 MBq** IV ; acquisition **3 h** après, TEMP 360°, **25 min**, fan-beam (sinon BEHR), avec correction d'atténuation.
- Normal : fixation striatale homogène et symétrique « en virgule » ; dégénérescence : ↓ fixation striatale corrélée à la sévérité.
- ^{123}I-IBZM (récepteurs D2 postsynaptiques) : Parkinson = DaTSCAN (+) / IBZM (−) ; syndrome parkinsonien = DaTSCAN (+) / IBZM (+).

I. Bases physiologiques et physiopathologiques

- **Voie dopaminergique** : constituée de neurones dopaminergiques dont le corps cellulaire est dans le tronc cérébral et la terminaison synaptique dans les NGC (noyau caudé et putamen).
- **Fonction** : production de dopamine, stockage en présynaptique et libération après l'influx nerveux pour assurer la neurotransmission, par captation sur les récepteurs postsynaptiques.
- **Dégénérescence dopaminergique** : l'atteinte de ce système est à l'origine des syndromes parkinsoniens, dont la pathologie la plus fréquente est la maladie de Parkinson.

II. Principe

- **DaTSCAN** : ligand radiomarqué à l'^{123}I qui se fixe aux **transporteurs de la dopamine en présynaptique**.
- La mise en évidence d'un défaut de fonctionnement de ce transporteur confirme l'existence d'une dégénérescence dopaminergique.

III. Indications

1. Diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens.
2. Diagnostic différentiel entre tremblement essentiel et maladie de Parkinson.
3. Diagnostic différentiel entre les démences corticales et les démences cortico-sous-corticales.

IV. Préparation du patient

- Saturation thyroïdienne.
- Injection IV stricte de **185 MBq** d'^{123}I-ioflupane.

V. Acquisition

- **3 h** après l'injection.
- Tomographie 360° sur la tête.
- Durée de **25 min**.
- Préférer le collimateur **fan-beam**, ou à défaut BEHR.
- Meilleure avec correction d'atténuation.

VI. Interprétation

- **Examen normal** : répartition homogène et symétrique du RT au niveau striatal, avec une **forme de virgule**.
- **Dégénérescence dopaminergique** : ↓ de la fixation striatale, avec corrélation entre le degré d'hypofixation et la sévérité clinique.
- Possibilité de quantification de la fixation.

VII. Autre traceur : ^{123}I-IBZM

Ligand qui se fixe aux **récepteurs dopaminergiques** : étudie le système dopaminergique en **postsynaptique**.

	DaTSCAN	IBZM
Maladie de Parkinson	(+)	(−)
Syndrome parkinsonien	(+)	(+)

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est la cible du DaTSCAN ?	Le transporteur présynaptique de la dopamine (^{123}I-ioflupane).
2. Citez les 3 indications.	Diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens ; tremblement essentiel vs Parkinson ; démences corticales vs cortico-sous-corticales.
3. Activité et délai d'acquisition ?	185 MBq IV stricte ; 3 h après l'injection.
4. Aspect normal ?	Fixation striatale homogène et symétrique en forme de virgule.
5. Que montre l'IBZM et comment distingue-t-il Parkinson d'un syndrome parkinsonien ?	Récepteurs postsynaptiques ; Parkinson : DaTSCAN (+) / IBZM (−) ; syndrome parkinsonien : DaTSCAN (+) / IBZM (+).